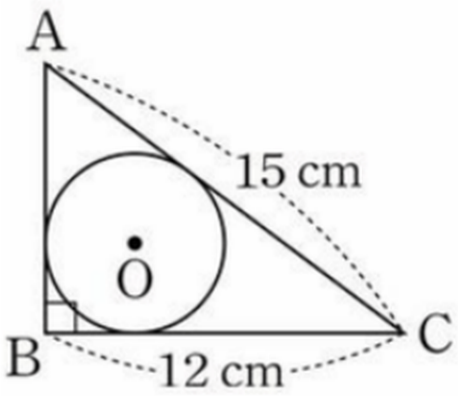
황정운 | 1주차(11/3–11/6) 심화 지도서

매쓰프로 공식 정답 대조 완료

문항 2 · 040p-15 — 직각삼각형의 내접원 반지름

040p-15

2 오른쪽 그림과 같이 $\angle B=90^\circ$ 이고 $\overline{AC}=15\text{cm}$, $\overline{BC}=12\text{cm}$인 직각삼각형 ABC에 원 O가 내접할 때, 원 O의 반지름의 길이를 구하여라.



문제에서 표시한 개념 힌트

- $\angle B = 90°$, AC = 15cm, BC = 12cm → **빗변을 확인하고 피타고라스 정리**
- 원 O가 내접 → **넓이 = 내접원 반지름 × 반둘레**

자세한 풀이

1. $\angle B=90°$이므로 빗변은 AC=15cm이다. $AB=\sqrt{(AC^2-BC^2)}=\sqrt{(225-144)}=9\text{cm}$이다.

2. 삼각형의 넓이는 $\frac{1}{2}\times AB\times BC=\frac{1}{2}\times 9\times 12=54\text{cm}^2$이다.

3. 반둘레 $s=(9+12+15)/2=18\text{cm}$이다. 내접원 반지름을 r이라 하면 세 꼭짓점과 내심을 이은 세 삼각형의 높이가 모두 r이므로 넓이=rs이다.

4. $54=18r$이므로 $r=3\text{cm}$이다.

정답 3cm

검산

직각삼각형의 공식 r=(두 직각변의 합−빗변)/2=(9+12−15)/2=3cm로 독립 확인한다.

주의

AC가 빗변이다. AB=15−12=3으로 빼지 말고 제곱의 차로 구한다.